

1級土木 施工経験記述 | 排水性舗装の施工（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：国道〇〇号 〇〇地区 排水性舗装新設工事
- 発注者名：〇〇地方整備局 〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：舗装工（排水性舗装・改質アスファルト混合物）、路盤工、区画線工
- 施工量：施工面積 〇〇m²、舗装延長 〇〇m、排水性混合物使用量 〇〇t
- 立場：監理技術者

品質管理（空隙率・排水機能・温度管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

排水性舗装の品質管理は「一般密粒度舗装とは異なる管理基準（空隙率・透水係数）を監理技術者としてどう確保したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 排水性舗装特有の品質課題（空隙率の確保、改質アスファルトの温度管理）が具体的か。
- コア採取による空隙率確認・現場透水試験など検証手法が書かれているか。
- 「排水機能を確保した」と客観指標（空隙率・透水係数）で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は国道本線に改質アスファルト（〇〇型）を用いた排水性舗装を施工するものであった。排水性舗装は所定の空隙率（〇〇%以上）を確保しないと排水機能が失われる。また改質アスファルト混合物は温度低下が早く、締固め不足になりやすい。

排水機能と締固め品質の両立が技術的課題であり、i) 空隙率の確保、ii) 混合物温度管理、iii) 現場透水性能の確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 施工前にコア試験体で目標空隙率〇〇%に対する最適転圧回数を確認し、本施工では転圧回数・ローラー重量を管理基準として記録した。
 - ii) プラント出荷・現場到着・初転圧の温度3点を記録し〇〇℃以上を維持、基準値以下のロットは使用しなかった。
 - iii) 竣工前にポーラス舗装用透水計で透水試験を行い、透水係数〇〇ml/15sec以上を確認した。
- これにより空隙率・排水機能の品質基準を満たして完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 改質アスファルト型番 → 自分の現場で使用した材料グレードに置換
- 空隙率の数値 → 設計図書・仕様書の規格値に置換
- 温度管理値 → 自分の現場のプラント指示値・現場管理値に置換

減点NG例

排水性舗装なので、空隙が確保できるよう注意して丁寧に施工した。

排水機能の検証方法・温度管理の手順・規格値がすべてない。合格水準は「排水性舗装特有の制約（空隙率・温度低下）→品質課題→試験手法（コア・透水試験）→規格値（空隙率・透水係数）→達成の評価」の連鎖。

工程管理（温度低下が早い夜間施工の工程管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 排水性舗装特有の制約（温度低下が早い・夜間施工の規制時間帯）と工程への影響が具体的か。
- 工程確保の手段（施工ブロック分割・夜間作業効率向上）が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法と「工期内に完了」の定量評価が書かれているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事は交通量の多い国道での施工のため、車線規制は夜間（〇〇時～〇〇時）に限定された。排水性混合物は温度低下が速く、有効な施工可能時間が一般舗装より短いため、夜間作業の施工ロス拡大が全体工程を

圧迫するおそれがあった。

夜間規制内での施工完了が留意事項であり、i) 1夜間あたりの施工量の確保、ii) 機械・人員の効率配置、iii) 週次進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 規制時間〇〇時間から運搬ロス・切換え時間を差し引いた正味施工時間でフィニッシャー台数・速度を逆算し、1夜間施工量〇〇m²を計画値とした。ii) 後続ローラーを〇〇台編成として転圧滞留をなくし、規制解除前の残置機材発生を防いだ。

iii) 週次で実績と計画を照合し、遅延夜間は規制時間延長を協議して挽回した。これにより全ブロックを規制内に収め、工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 夜間規制時間帯 → 自分の現場の車線規制時間に置換
- ローラー台数・1夜間施工量 → 自分の現場の編成・実績値に置換
- 挽回策（規制時間延長協議） → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

夜間作業が多く工期が厳しかったが、頑張って工期内に完成させた。

遅延原因・工程計算・編成・進捗管理・挽回策がすべて欠落。工程管理は「制約→影響→施工量逆算→編成計画→進捗管理→評価」の連鎖が必須。

安全管理（夜間交通規制・高温混合物取扱い）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（第三者接触事故 or 高温やけど等）。
- 夜間施工に特有の安全対策（視認性確保・道路交通法・高温取扱い）が書かれているか。
- 処置に数値・設備名・有資格者が入っているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は夜間に片側交互通行規制を設けて施工するため、規制区間への一般車両の誤進入や施工員・誘導員が走行車両に接触する危険があった。また改質アスファルト混合物は高温（〇〇℃前後）で取り扱うため、接触によるやけどの危険もあった。

夜間交通規制下での接触事故とやけどの防止が技術的課題であり、i) 規制設備と視認性の確保、ii) 誘導員の配置と連絡体制、iii) 高温混合物のやけど防止、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 規制区間の両端に高輝度矢印板・保安灯を〇〇m間隔で設置し、作業員は反射ベスト・前照灯付きヘルメットを着用して視認性を確保した。
- ii) 規制前後に各1名の交通誘導警備員（交通誘導警備業務1級資格者）を配置し、施工機械担当と無線連絡を常時維持した。iii) 高温混合物を扱う作業員には耐熱手袋・長袖防護服を着用させ、ダンプ荷下ろし時は側方に退避させた。

これらにより接触・やけど事故なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 保安灯間隔・警備員資格 → 自分の現場の設備間隔・選任した警備員資格に置換
- 高温混合物の温度 → 自分の現場の混合物運搬温度に置換
- 退避手順 → 自分の現場で定めた操作手順に置換

減点NG例

夜間なので安全に気をつけ、事故なく工事を完了した。

防止すべき災害・法令・数値・有資格者がなく採点対象にならない。安全管理は「現場条件→具体的災害→法令・基準→数値入り処置（設備・有資格者）→無事故の評価」の連鎖。

施工計画（不透水層との層構成・排水経路の設計）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 排水性舗装特有の事前検討（不透水層との接続・側方排水経路）が着工前の計画として書かれているか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。

- ・ 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は既設路盤上に排水性舗装を新設するもので、表層に浸透した雨水が路盤内に滞留すると路盤支持力の低下を引き起こすため、舗装断面の排水経路を施工計画段階で確立することが技術的課題であった。

解決のため、i) 不透水層の位置と排水経路の確認、ii) 側方排水設備の設計、iii) 品質試験計画の策定、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 既設舗装のコアボーリングで不透水層（密粒度基層）の深さ〇〇cmを確認し、排水経路を断面図に明示した。
- ii) 路肩側に縦断排水溝を〇〇m間隔で設け、浸透水を側溝へ導く排水断面を設計書に反映した。
- iii) 透水試験・コア採取を各施工ブロック後に行う品質確認計画を施工計画書に記載し、発注者の承認を得た。この計画に基づき排水機能を確保しつつ工期内に完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- ・ 不透水層の深さ → 実際のコアボーリング結果値に置換
- ・ 縦断排水溝の間隔 → 設計で定めた排水設備の形式・間隔に置換
- ・ 品質確認計画（透水試験・コア） → 自分の現場の品質試験計画に置換

減点NG例

排水性舗装なので、施工前に断面を検討して排水対策を考えた。

事前調査内容・排水経路の設計・発注者協議がすべて欠落。施工計画は「現場制約→事前調査（コアボーリング等）→複数案の検討→選定理由→計画書反映→評価」が核心。

環境対策（夜間施工騒音の低減と排水機能の維持計画）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 排水性舗装施工特有の環境課題（夜間機械騒音・目詰まりによる機能低下）が1つに絞られているか。

- 発生源での対策が具体的か（一般論でなく）。
- 測定・近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事の現場周辺には住宅が近接し、夜間施工に伴うフィニッシャー・ローラーの機械騒音が生活環境に影響するおそれがあった。

夜間騒音の都道府県条例規制基準への適合が技術的課題であり、i) 夜間施工騒音の低減、ii) 施工境界での騒音測定と近隣対応、iii) 施工後の排水機能維持に向けた引き継ぎ、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 低振動型ローラーを選定し、フィニッシャー速度を〇〇m/min以下に制限して機械負荷を抑えた。民家から〇〇m以内の区間には防音シートを設置した。

ii) 施工境界で騒音を測定して条例の夜間規制基準〇〇dB以下を確認し、施工前に近隣住民へ工事内容と対策を説明した。iii) 施設管理者へ高圧洗浄による定期清掃の重要性を引き継ぎ書で提出し、目詰まりによる機能低下を防いだ。

これにより騒音苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- フィニッシャー速度制限 → 自分の現場の機械管理基準値に置換
- 防音シートの設置距離 → 自分の現場の設置範囲に置換
- 騒音規制基準値 → 施工地の都道府県条例の夜間規制値に置換

減点NG例

夜間施工なので騒音に配慮し、近隣からの苦情もなく完了した。

騒音対策の手段・測定方法・規制基準値・近隣対応が全部欠落。環境対策は「立地→課題（騒音）→発生源対策→測定・基準値→近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「改質アスファルトの空隙率・温度管理（コア確認・温度3点記録）」、設問2で「夜間規制時間内の施工量逆算と週次進捗管理」を書く。品質は材料側の管理、工程は時間・量の計画管理として独立して成立する。

安全×施工計画 設問1で「夜間交通規制下の第三者接触・やけど防止（高輝度矢印板・耐熱防護具）」、設問2で「不透水層位置の事前調査と排水経路設計（コアボーリング→排水断面計画）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「空隙率と排水機能の確保（コア・透水試験）」、設問2で「夜間騒音の低減（低振動ローラー・防音シート・境界測定）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「夜間規制時間内に収める工程計画（1夜間施工量・ローラー編成）」、設問2で「誘導員配置と高温混合物の接触・やけど防止」を書く。工程と安全は同一夜間施工の別側面として自然に分離できる。

施工計画×環境 設問1で「不透水層との接続と排水経路設計（事前コアボーリング・縦断排水溝）」、設問2で「夜間騒音対策（低振動ローラー・防音シート）と目詰まり防止の引き継ぎ計画」を書く。施工計画段階で環境対策の機器選定を組み込む点を強調すると高評価。